

Seção 12.2 – Vetores

Denis de Carvalho Braga

e-mail:braga@unifei.edu.br

11 de agosto de 2026

Objetivos da Aula

- ▶ Apresentar a definição de vetor.
- ▶ Estudar as operações de adição e multiplicação de vetores por um escalar.
- ▶ Calcular o comprimento (ou norma) de um vetor.
- ▶ Discutir as principais propriedades dos vetores.
- ▶ Apresentar os vetores da base canônica.
- ▶ Definir e calcular o vetor unitário (ou versor).

Vetores

- ▶ O termo **vetor** é usado em ciências para indicar quantidades (tais como posição, velocidade ou força) que têm ao mesmo tempo comprimento, direção e sentido.
- ▶ Um vetor é frequentemente representado por uma seta ou segmento de reta orientado.
- ▶ O comprimento da seta representa o módulo (ou norma) do vetor e a seta aponta na direção e sentido do vetor.
- ▶ Denotamos um vetor por uma letra em negrito ($\mathbf{v}$) ou colocando uma seta sobre a letra ($\vec{v}$).

Vetores

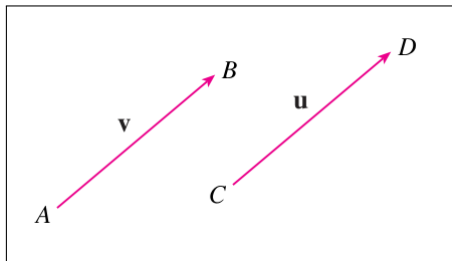


Figura 1: Vetores equivalentes.

- ▶ Se um vetor $\mathbf{v}$ possui ponto inicial A e ponto final B , indicamos isso por

$$\mathbf{v} = \overrightarrow{AB}.$$

- ▶ Observe que o vetor $\mathbf{u} = \overrightarrow{CD}$ tem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido de $\mathbf{v}$, embora esteja em uma posição diferente.
- ▶ Dizemos que $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são **equivalentes** (ou **iguais**) e escrevemos

$$\mathbf{u} = \mathbf{v}.$$

- ▶ O vetor nulo, denotado por $\mathbf{0}$, tem comprimento 0.
- ▶ Ele é o único vetor sem direção específica.

Combinando Vetores

- ▶ Suponha que uma partícula se mova de A para B , assim, seu deslocamento é $\overrightarrow{AB}$.
- ▶ Em seguida, a partícula muda de direção e move-se a partir de B para C , com vetor de deslocamento $\overrightarrow{BC}$.
- ▶ O efeito combinado desses deslocamentos é que a partícula se moveu de A para C .
- ▶ O vetor deslocamento resultante $\overrightarrow{AC}$ é chamado de **soma** de $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{BC}$ e escrevemos

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}.$$

Combinando Vetores

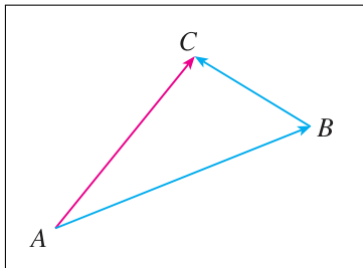


Figura 2: Adição de vetores.

Combinando Vetores

Definição da Adição de Vetores

Se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são vetores posicionados de maneira que o ponto inicial de $\mathbf{v}$ é o ponto final de $\mathbf{u}$, então a soma $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ é o vetor do ponto inicial de $\mathbf{u}$ ao ponto final de $\mathbf{v}$.

Combinando Vetores

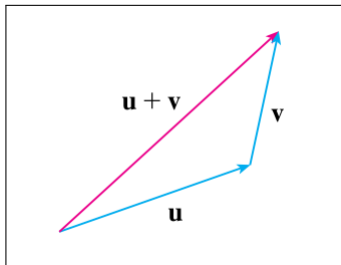


Figura 3: Lei do Triângulo.

Combinando Vetores

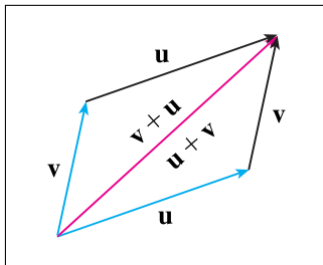


Figura 4: Lei do paralelogramo.

Combinando Vetores

Exemplo 1

Some os vetores da figura a seguir.

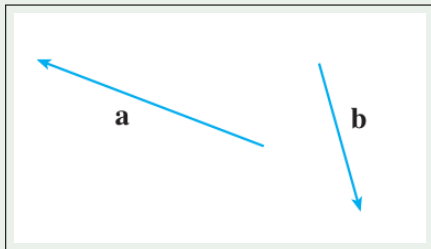


Figura 5: Vetores **a** e **b**.

Combinando Vetores

- ▶ É possível multiplicar um vetor por um número real c .
- ▶ Neste contexto, chamaremos o número real c um **escalar**, a fim de distingui-lo de um vetor.
- ▶ Por exemplo, queremos que $2\mathbf{v}$ seja o mesmo vetor que $\mathbf{v} + \mathbf{v}$, o qual possui a mesma direção e sentido de $\mathbf{v}$, mas tem o dobro do comprimento.

Combinando Vetores

Definição de Multiplicação Escalar

Se c é um escalar e $\mathbf{v}$ é um vetor, então a multiplicação por escalar $c\mathbf{v}$ é o vetor cujo comprimento é $|c|$ vezes o comprimento de $\mathbf{v}$, cuja direção é a mesma de $\mathbf{v}$, tendo o mesmo sentido de $\mathbf{v}$ se $c > 0$ e sentido oposto ao de $\mathbf{v}$ se $c < 0$. Se $c = 0$ ou $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, então $c\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Combinando Vetores

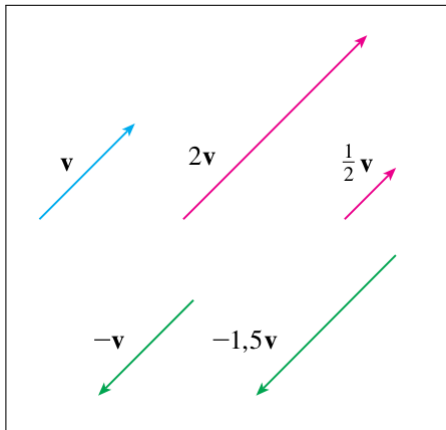


Figura 6: Multiplicação de vetores por escalares.

Combinando Vetores

- ▶ Observe que os dois vetores não nulos são **paralelos** se são múltiplos escalares um do outro.
- ▶ Em particular, o vetor $-\mathbf{v} = (-1)\mathbf{v}$ tem o mesmo comprimento de $\mathbf{v}$, mas aponta em sentido oposto.
- ▶ É denominado **oposto** de $\mathbf{v}$.

Combinando Vetores

- ▶ Pela diferença $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ de dois vetores, queremos dizer

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{u} + (-\mathbf{v}).$$

- ▶ Logo, podemos construir $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ desenhando primeiro o oposto de $\mathbf{v}$, $-\mathbf{v}$, e então adicionando a ele o vetor $\mathbf{u}$ usando a Lei do Paralelogramo.
- ▶ Como alternativa, uma vez que

$$\mathbf{v} + (\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \mathbf{u},$$

o vetor $\mathbf{u} - \mathbf{v}$, quando adicionado a $\mathbf{v}$, fornece $\mathbf{u}$ e podemos construir $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ por meio da lei do triângulo.

Combinando Vetores

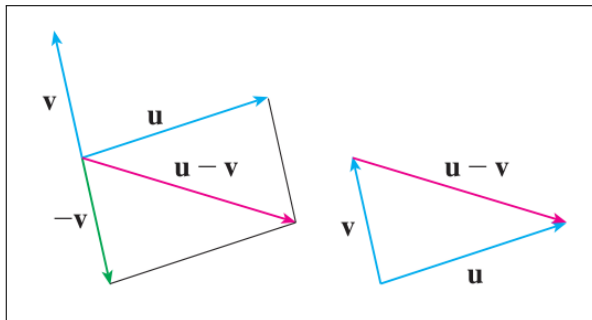


Figura 7: Subtração de vetores.

Combinando Vetores

Exemplo 2

A subtração $\mathbf{a} - 2\mathbf{b}$ a partir dos vetores $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ é tal como na figura a seguir.

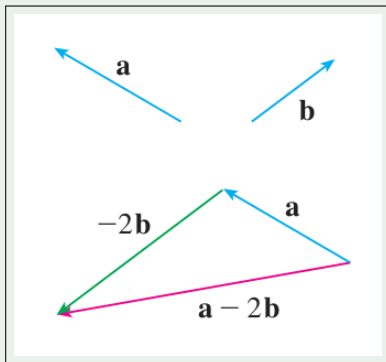


Figura 8: Subtração $\mathbf{a} - 2\mathbf{b}$.

Componentes

- ▶ Para alguns propósitos é melhor introduzir um sistema de coordenadas e tratar os vetores algebricamente.
- ▶ Se posicionarmos o ponto inicial de um vetor $\mathbf{a}$ na origem de um sistema de coordenadas retangulares, então o ponto final de $\mathbf{a}$ tem coordenadas da forma (a_1, a_2) ou (a_1, a_2, a_3) , dependendo se nosso sistema de coordenadas for em duas ou três dimensões.

Componentes

- ▶ Essas coordenadas são denominadas **componentes** de $\mathbf{a}$ e escrevemos

$$\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle \quad \text{ou} \quad \mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle.$$

- ▶ Usamos a notação $\langle a_1, a_2 \rangle$ para o par ordenado que se refere a um vetor para não confundir com o par ordenado (a_1, a_2) que corresponde a um ponto no plano.

Componentes

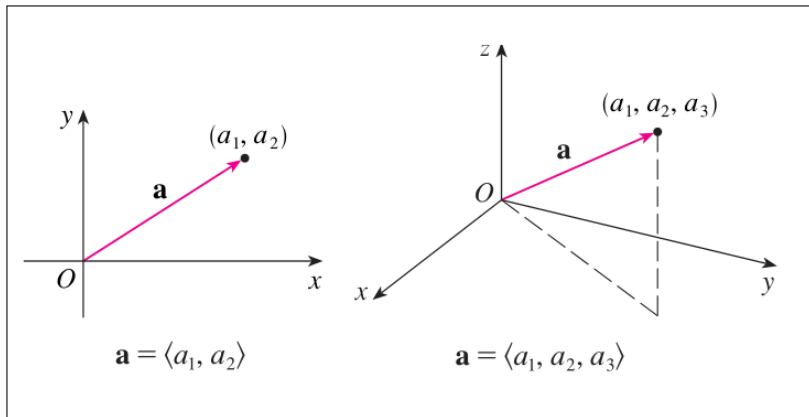


Figura 9: Vetores em um sistema de coordenadas.

Componentes

- ▶ A representação particular $\overrightarrow{OP}$ da origem ao ponto P é chamado **vetor posição** do ponto P .
- ▶ Em três dimensões, o vetor $\mathbf{a} = \overrightarrow{OP} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ é o **vetor posição** do ponto $P(a_1, a_2, a_3)$.
- ▶ Vamos considerar qualquer outra representação $\overrightarrow{AB}$ de $\mathbf{a}$, em que o ponto inicial é $A(x_1, y_1, z_1)$ e o ponto final é $B(x_2, y_2, z_2)$.
- ▶ Então, temos que ter

$$x_1 + a_1 = x_2, \quad y_1 + a_2 = y_2, \quad z_1 + a_3 = z_2$$

e, portanto,

$$a_1 = x_2 - x_1, \quad a_2 = y_2 - y_1, \quad a_3 = z_2 - z_1.$$

Componentes

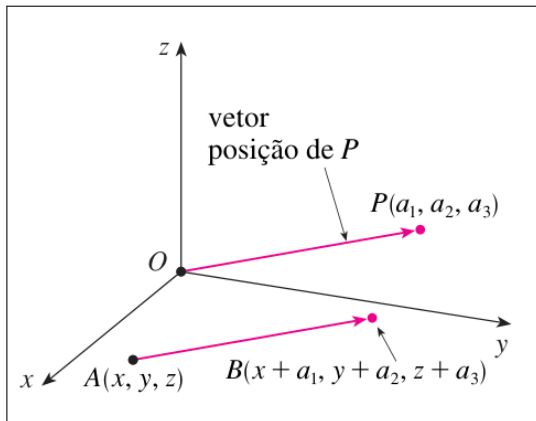


Figura 10: Representações de $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$.

Componentes

Dados os pontos $A(x_1, y_1, z_1)$ e $B(x_2, y_2, z_2)$, o vetor $\mathbf{a}$ com representação $\overrightarrow{AB}$ é

$$\mathbf{a} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle.$$

Exemplo 3

Encontre o vetor representado pelo segmento de reta orientado com ponto inicial $A(2, -3, 4)$ e ponto final $B(-2, 1, 1)$.

Componentes

- ▶ A magnitude, módulo, comprimento ou norma do vetor $\mathbf{v}$ é o comprimento de qualquer uma de suas representações e é denotado pelo símbolo $|\mathbf{v}|$ ou $\|\mathbf{v}\|$.
- ▶ Usando a fórmula de distância para calcular o comprimento de um segmento OP , obtemos que o comprimento de um vetor bidimensional $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$ é

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}.$$

e de um vetor tridimensional $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ é

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

Componentes

- ▶ Os vetores são somados algebricamente da seguinte forma.
- ▶ Se $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$ e $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2 \rangle$, então a soma é

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \langle a_1 + b_1, a_2 + b_2 \rangle.$$

- ▶ Em outras palavras, para somarmos algebricamente vetores, somamos suas componentes.
- ▶ Analogamente, para subtrairmos vetores, subtraímos suas componentes.

Componentes

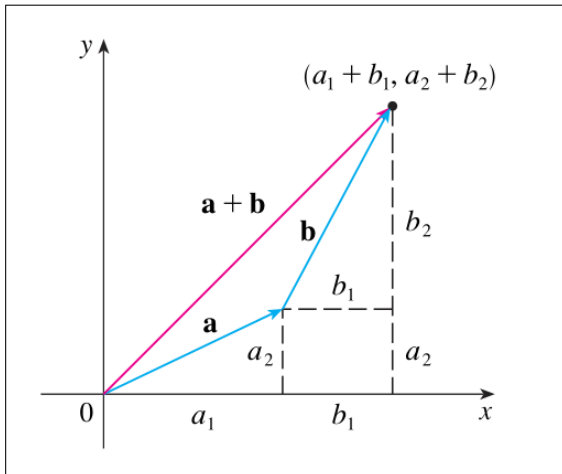


Figura 11: Soma algébrica de vetores.

Componentes

- ▶ A partir dos triângulos semelhantes, vemos que as componentes de $\mathbf{ca}$ são ca_1 e ca_2 .
- ▶ Assim, para multiplicarmos um vetor por um escalar multiplicamos cada componente por aquele escalar.

Componentes

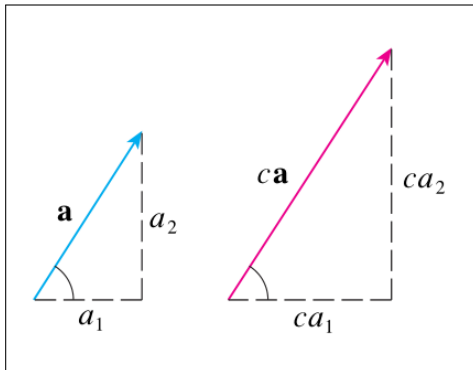


Figura 12: Multiplicação algébrica de vetores por escalares.

Componentes

Temos que, se $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$ e $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2 \rangle$, então

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \langle a_1 + b_1, a_2 + b_2 \rangle, \quad \mathbf{a} - \mathbf{b} = \langle a_1 - b_1, a_2 - b_2 \rangle,$$

$$c\mathbf{a} = \langle ca_1, ca_2 \rangle.$$

Analogamente, para os vetores tridimensionais,

$$\langle a_1, a_2, a_3 \rangle + \langle b_1, b_2, b_3 \rangle = \langle a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3 \rangle,$$

$$\langle a_1, a_2, a_3 \rangle - \langle b_1, b_2, b_3 \rangle = \langle a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3 \rangle,$$

$$c\langle a_1, a_2, a_3 \rangle = \langle ca_1, ca_2, ca_3 \rangle.$$

Exemplo 4

Se

$$\mathbf{a} = \langle 4, 0, 3 \rangle \quad \text{e} \quad \mathbf{b} = \langle -2, 1, 5 \rangle,$$

encontre $|\mathbf{a}|$ e os vetores $\mathbf{a} + \mathbf{b}$, $\mathbf{a} - \mathbf{b}$, $3\mathbf{b}$ e $2\mathbf{a} + 5\mathbf{b}$.

Componentes

- ▶ Denotaremos por V_2 o conjunto de todos os vetores bidimensionais e por V_3 o conjunto de todos os vetores tridimensionais.
- ▶ De forma mais geral, precisaremos, adiante, considerar o conjunto V_n dos vetores de dimensão n .

Componentes

- Um vetor de dimensão n é uma n -upla ordenada

$$\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle,$$

onde $a_1, a_2, \dots, a_n$ são números reais chamados **componentes** de **a**.

- Adição e multiplicação escalar são definidas em termos das componentes, como para os casos $n = 2$ e $n = 3$.

Componentes

Propriedades dos vetores

Se $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ e $\mathbf{c}$ são vetores em V_n e c e d são escalares, então

$$1. \mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$$

$$2. \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c}$$

$$3. \mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a}$$

$$4. \mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$$

$$5. c(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = c\mathbf{a} + c\mathbf{b}$$

$$6. (c + d)\mathbf{a} = c\mathbf{a} + d\mathbf{a}$$

$$7. (cd)\mathbf{a} = c(d\mathbf{a})$$

$$8. 1\mathbf{a} = \mathbf{a}.$$

Componentes

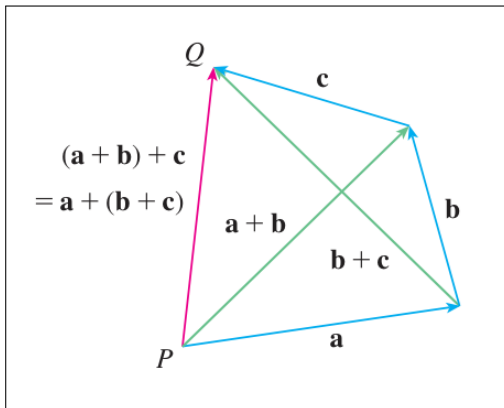


Figura 13: Geometria da Propriedade 2.

Componentes

- ▶ Três vetores em V_3 têm papel especial.

- ▶ Considere

$$\mathbf{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle, \quad \mathbf{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle, \quad \mathbf{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle.$$

- ▶ Esses vetores $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ e $\mathbf{k}$ são chamados vetores da base canônica.
- ▶ Eles têm comprimento 1 e direção e sentido dos eixos x , y e z positivos.

Componentes

- ▶ Da mesma forma, em duas dimensões, definimos

$$\mathbf{i} = \langle 1, 0 \rangle, \quad \mathbf{j} = \langle 0, 1 \rangle.$$

- ▶ Se

$$\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle,$$

então podemos escrever

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= \langle a_1, a_2, a_3 \rangle \\ &= \langle a_1, 0, 0 \rangle + \langle 0, a_2, 0 \rangle + \langle 0, 0, a_3 \rangle \\ &= a_1 \langle 1, 0, 0 \rangle + a_2 \langle 0, 1, 0 \rangle + a_3 \langle 0, 0, 1 \rangle \\ &= a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j} + a_3 \mathbf{k}.\end{aligned}$$

Componentes

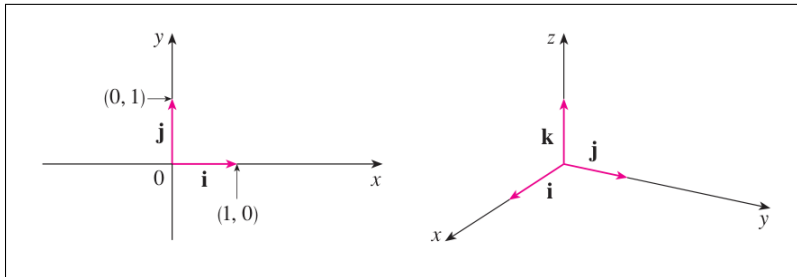


Figura 14: Vetores da base canônica.

Componentes

- ▶ Assim, qualquer vetor em V_3 pode ser expresso em termos de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ e $\mathbf{k}$.
- ▶ Por exemplo,

$$\langle 1, -2, 6 \rangle = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 6\mathbf{k}.$$

- ▶ Da mesma forma, em duas dimensões, podemos escrever

$$\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j}.$$

Componentes

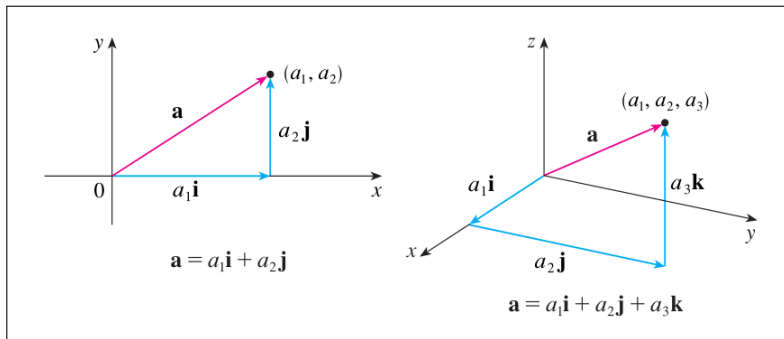


Figura 15: Representação de vetores na base canônica.

Exemplo 5

Se

$$\mathbf{a} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k} \quad \text{e} \quad \mathbf{b} = 4\mathbf{i} + 7\mathbf{k},$$

expresse o vetor

$$2\mathbf{a} + 3\mathbf{b}$$

em termos de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ e $\mathbf{k}$.

Componentes

- ▶ Um **versor** ou **vetor unitário** é um vetor cujo módulo é 1.
- ▶ Os vetores **i**, **j** e **k** são exemplos de vetores unitários ou versores.
- ▶ Em geral, se **a** $\neq$ **0**, então o vetor unitário que tem a mesma direção e o mesmo sentido de **a**, chamado **versor** de **a**, é

$$\mathbf{u} = \frac{1}{|\mathbf{a}|} \mathbf{a} = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}.$$

Componentes

- ▶ Para verificar isso, seja

$$c = \frac{1}{|\mathbf{a}|}.$$

- ▶ Então,

$$\mathbf{u} = c\mathbf{a},$$

e c é um escalar positivo, de modo que $\mathbf{u}$ tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor $\mathbf{a}$.

- ▶ Além disso,

$$|\mathbf{u}| = |c\mathbf{a}| = |c| |\mathbf{a}| = \frac{1}{|\mathbf{a}|} |\mathbf{a}| = 1.$$

Exemplo 6

Determine o versor do vetor

$$2\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}.$$

Lista de Exercícios da Seção 12.2

Resolva os seguintes exercícios do livro-texto: 4(a), 5(e), 6(c,d), 16, 17, 19, 21, 23, 26.

Bibliografia



JAMES STEWART, *Cálculo, Volume 2*, 7ª edição, Cengage Learning, 2013.



JAMES STEWART, DANIEL CLEGG, SALEEM WATSON, *Cálculo, Volume 2*, Cengage Learning, 2022.